2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x \mid x^2+2x=0, x \in \mathbb{R}\}$，$N=\{x \mid x^2-2x=0, x \in \mathbb{R}\}$，则 $M \cup N=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{0,2\}$　　C. $\{-2,0\}$　　D. $\{-2,0,2\}$

【答案】**D.**

【解析】
由 $x^2+2x=x(x+2)=0$，得 $M=\{-2,0\}$；由 $x^2-2x=x(x-2)=0$，得 $N=\{0,2\}$. 因此 $M \cup N=\{-2,0,2\}$，故选 D.

2. 定义域为 $\mathbb{R}$ 的四个函数 $y=x^3$，$y=2^x$，$y=x^2+1$，$y=2\sin x$ 中，奇函数的个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C.**

【解析】
对 $y=x^3$，有 $(-x)^3=-x^3$，所以它是奇函数；$y=2^x$ 满足 $2^{-x} \neq 2^x$，且不可能恒有 $2^{-x}=-2^x$，所以既不是奇函数也不是偶函数；$y=x^2+1$ 满足 $(-x)^2+1=x^2+1$，是偶函数；$y=2\sin x$ 满足 $2\sin(-x)=-2\sin x$，是奇函数. 因此奇函数共有 2 个，故选 C.

3. 若复数 z 满足 $iz=2+4i$，则在复平面内，z 对应的点的坐标是（ ）

A. $(2,4)$　　B. $(2,-4)$　　C. $(4,-2)$　　D. $(4,2)$

【答案】**C.**

【解析】
由 $iz=2+4i$，两边同除以 i，得 $z=\frac{2+4i}{i}=(2+4i)(-i)=4-2i$. 所以 z 在复平面内对应的点为 $(4,-2)$，故选 C.

4. 已知离散型随机变量 X 的分布列为

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} X & 1 & 2 & 3 \ hline P & $\frac{3}{5}$ & $\frac{3}{10}$ & $\frac{1}{10}$ end{tabular} end{center}

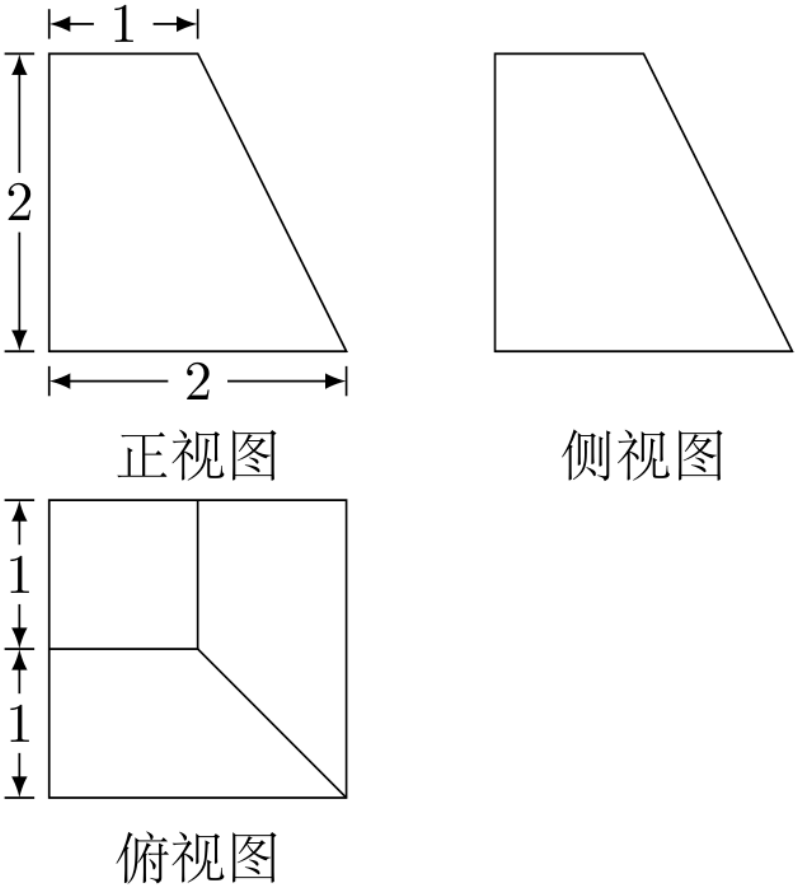
则 X 的数学期望 $E(X)=$（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. 2　　C. $\frac{5}{2}$　　D. 3

【答案】**A.**

【解析】
离散型随机变量的数学期望为各取值与其概率乘积之和，因此 $E(X)=1\times\frac{3}{5}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{1}{10}=\frac{3}{5}+\frac{6}{10}+\frac{3}{10}=\frac{3}{2}$.
故选 A.

5. 某四棱台的三视图如图所示，则该四棱台的体积是（ ）



A. 4　　B. $\frac{14}{3}$　　C. $\frac{16}{3}$　　D. 6

【答案】**B.**

【解析】
由三视图可知，该四棱台的上、下底面均为正方形，边长分别为 1 和 2，高为 2. 所以两底面积分别为 1 和 4，四棱台的体积为 $V=\frac{h}{3}\left(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}\right)=\frac{2}{3}\left(1+4+\sqrt{4}\right)=\frac{14}{3}$. 故选 B.

6. 设 m，n 是两条不同的直线，α，β 是两个不同的平面，下列命题中正确的是（ ）

A. 若 $\alpha\perp\beta, m\subset\alpha, n\subset\beta$，则 $m\perp n$
B. 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\perp n$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 $\alpha\perp\beta$
D. 若 $m\perp\alpha$，$m\parallel n$，$n\parallel\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

【答案】**D.**

【解析】
平面垂直时，分别位于两个平面内的任意两条直线不一定垂直，所以 A 不正确；平行平面内的直线方向可以不同，所以 B 不正确；两条相交直线分别属于两个平面，不能据此推出两个平面垂直，所以 C 不正确．由 $m\perp\alpha$ 且 $m\parallel n$，得 $n\perp\alpha$；又 $n\parallel\beta$，根据“若一平面经过另一平面的垂线，则两平面垂直”的判定定理，得 $\alpha\perp\beta$．因此 D 正确，故选 D.

7. 已知中心在原点的双曲线 C 的右焦点为 $F(3,0)$，离心率等于 $\frac{3}{2}$，则 C 的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{\sqrt{5}}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5^2}=1$
C. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$　　D. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{\sqrt{5}}=1$

【答案】**B.**

【解析】
双曲线的焦半距为 $c=3$，离心率满足 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{2}$，所以 $a=2$．又 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=3^2-2^2=5$．由于焦点在 x 轴上，双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$，故选 B.

$$S=\{(x,y,z)\mid x,y,z\in X,$$

8. 设整数 $n\geq 4$，集合 $X=\{1,2,3,\cdots,n\}$. 令集合 且三条件 $x<y<z,y<z<x,z<x<y$ 恰有一个成立}，若 (x,y,z) 和 (z,w,x) 都在 S 中，则下列选项正确的是（ ）

A. $(y,z,w)\in S,(x,y,w)\notin S$
B. $(y,z,w)\in S$，$(x,y,w)\in S$
C. $(y,z,w)\notin S$，$(x,y,w)\in S$
D. $(y,z,w)\notin S$，$(x,y,w)\notin S$

【答案】**B.**

【解析】
由 $(x,y,z)\in S$，三个数互不相等．分三种循环顺序讨论．若 $x<y<z$，由 $(z,w,x)\in S$ 可知 $w<x$ 或 $w>z$．当 $w<x<y<z$ 时，$w<y<z$ 和 $w<x<y$ 分别说明 $(y,z,w)\in S$ 和 $(x,y,w)\in S$；当 $x<y<z<w$ 时，$y<z<w$ 和 $x<y<w$ 分别说明这两个三元组也都属于 S.

若 $y<z<x$，由 $(z,w,x)\in S$ 必有 $z<w<x$．于是 $y<z<w<x$，从而 $y<z<w$ 以及 $y<w<x$ 成立，故 $(y,z,w)\in S$ 且 $(x,y,w)\in S$．若 $z<x<y$，同理由 $(z,w,x)\in S$ 得 $z<w<x<y$，此时 $z<w<y$ 以及 $w<x<y$ 成立，故两个三元组仍都属于 S．因此正确选项为 B.

填空题

9. 不等式 $x^2+x-2<0$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-2,1)$.

【解析】
因式分解得 $x^2+x-2=(x+2)(x-1)$．两根为 -2 和 1，二次项系数为正，所以乘积小于零时 x 在两根之间，即解集为 $(-2,1)$.

10. 若曲线 $y=kx+\ln x$ 在点 $(1,k)$ 处的切线平行于 x 轴，则 $k=$_____{}.

【答案】-1.

【解析】
函数的导数为 $y'=k+\frac{1}{x}$. 在 $x=1$ 处切线斜率为 $k+1$. 切线平行于 x 轴，故斜率为零，从而 $k+1=0$，得 $k=-1$.

11. 执行如图所示的程序框图，若输入 n 的值为 4，则输出 s 的值为_____{}.

texfigure[max width=0.34linewidth]{img_repaint/2013/guangdong_science/q11_fig1.tex}

【答案】7.

【解析】
程序开始时 $i=1$，$s=1$. 当 $i\leq 4$ 时，每次执行 $s=s+(i-1)$，然后令 $i=i+1$. 四次循环中加入的数依次为 0，1，2，3，所以输出值为 $s=1+0+1+2+3=7$.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_3+a_8=10$，则 $3a_5+a_7=fillinblank${}.

【答案】20.

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d，则 $a_n=a_1+(n-1)d$. 于是 $a_3+a_8=2a_1+9d=10$，而 $3a_5+a_7=3(a_1+4d)+(a_1+6d)=4a_1+18d=2(2a_1+9d)=20$.

13. 给定区域 $D:begin\{cases\}x+4y\geq 4,\ x+y\leq 4,\ x\geq 0,end\{cases\}$ 令点集 $T=\{(x_0,y_0)\in D\mid x_0,y_0\in\mathbb{Z},$ (x_0,y_0) 是 $z=x+y$ 在 D 上取得最大值或最小值的点$\}$，则 T 中的点共确定_____{} 条不同的直线.

【答案】6.

【解析】
由 $x\geq 0$、$x+4y\geq 4$ 和 $x+y\leq 4$ 可知可行域的顶点为 $(0,1)$、$(0,4)$ 和 $(4,0)$. 目标函数为 $z=x+y$，在边界 $x+y=4$ 上取得最大值 4，因此最大值点中的整点为 $(0,4)$、$(1,3)$、$(2,2)$、$(3,1)$、$(4,0)$，共五点且共线. 沿边界 $x+4y=4$ 有 $z=1+\frac{3}{4}x$，故最小值在 $(0,1)$ 处取得. 于是五个最大值点确定一条直线，最小值点分别与这五个点确定五条不同的直线，共确定 $1+5=6$ 条不同的直线.

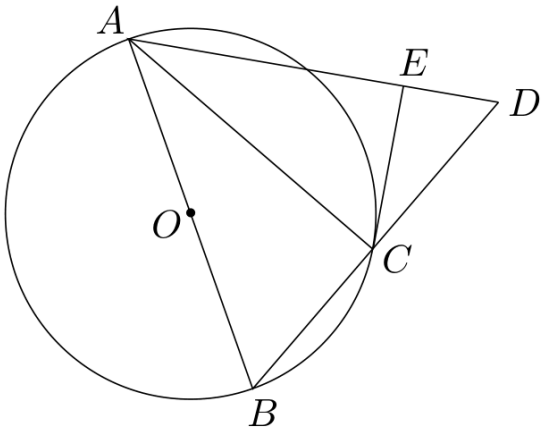
选考题：填空题

14. 已知曲线 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=\sqrt{2}\cos t,\ y=\sqrt{2}\sin t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），C 在点 $(1,1)$ 处的切线为 l，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，则 l 的极坐标方程为_____{}.

【答案】$\rho(\cos\theta+\sin\theta)=2$.

【解析】
由参数方程消去参数，得 $x^2+y^2=2$，所以 C 是圆心为原点、半径为 $\sqrt{2}$ 的圆. 点 $(1,1)$ 处的半径方向为 $(1,1)$，切线与该半径垂直，故切线方程为 $x+y=2$. 在极坐标中 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，代入得 $\rho(\cos\theta+\sin\theta)=2$.

15. 如图，AB 是圆 O 的直径，点 C 在圆 O 上，延长 BC 到 D 使 $BC=CD$，过 C 作圆 O 的切线交 AD 于 E. 若 $AB=6$，$ED=2$，则 $BC=fillinblank${}.



【答案】$2\sqrt{3}$.

【解析】

设 $BC=CD=u$，$AC=v$. 因为 AB 是直径，所以 $\angle ACB=90^{\circ}$，从而 $AC\perp BC$，也有 $AC\perp CD$. 由 $BC=CD$ 得 $AB^2=AC^2+BC^2=AC^2+CD^2=AD^2$，所以 $AD=AB=6$.

建立直角坐标系，取 C 为原点，BC 所在直线为 x 轴，令 $B=(-u,0)$，$D=(u,0)$，$A=(0,v)$. 由 $AB=6$ 得 $u^2+v^2=36$. 圆心为 $O=\left(-\frac{u}{2},\frac{v}{2}\right)$，所以过 C 的切线方程为 $ux-vy=0$；直线 AD 的方程为 $vx+uy=uv$. 设切线与 AD 的交点为 E，联立两式，得 $E=\left(\frac{uv^2}{36},\frac{u^2v}{36}\right)$. 在从 A 到 D 的线段上，点 E 的横坐标占 AD 的比例为 $\frac{v^2}{36}$，因此 $ED=AD\left(1-\frac{v^2}{36}\right)=6\cdot\frac{u^2}{36}=\frac{u^2}{6}$. 由 $ED=2$，得 $u^2=12$，故 $BC=u=2\sqrt{3}$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.
2. (2) 若 $\cos\theta=\frac{3}{5}$，$\theta\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$，求 $f\left(2\theta+\frac{\pi}{3}\right)$.

【解析】

1. （1）$f\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{2}\cos\left(-\frac{\pi}{6}-\frac{p}{i}\{12\}\right)=\sqrt{2}\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)=1$.
2. （2）因为 $\theta\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$，所以 $\sin\theta<0$. 由 $\cos\theta=\frac{3}{5}$，得 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$，从而 $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=-\frac{7}{25}$，$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta=-\frac{24}{25}$. 因此

$f\left(2\theta+\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{2}\cos\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\left(\cos 2\theta\cos\frac{\pi}{4}-\sin 2\theta\sin\frac{\pi}{4}\right)=\frac{17}{25}$.

17. 某车间共有 12 名工人，随机抽取 6 名，他们某日加工零件个数的茎叶图如图所示，其中茎为十位数，叶为个位数.

begin{center} begin{tabular}{c|l} 1 & 7; 9 \ 2 & 0; 1; 5 \ 3 & 0 end{tabular} end{center}

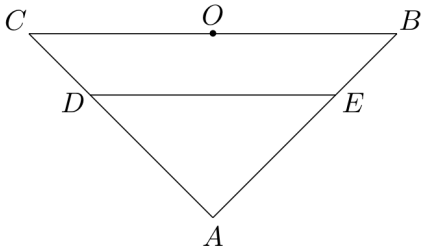
1. (1) 根据茎叶图计算样本均值.
2. (2) 日加工零件个数大于样本均值的工人为优秀工人. 根据茎叶图推断该车间 12 名工人中有几名优秀工人？
3. (3) 从该车间 12 名工人中，任取 2 人，求恰有 1 名优秀工人的概率.

【解析】

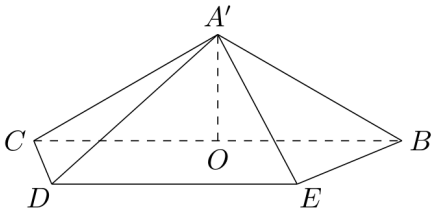
1. （1）茎叶图中的样本数据为 17，19，20，21，25，30，所以样本均值为 $barx=\frac{17+19+20+21+25+30}{6}=\frac{132}{6}=22$.
2. （2）样本中加工零件个数大于 22 的有 25 和 30，共 2 人，占抽取人数的 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$. 据此推断 12 名工人中优秀工人数为 $12\times\frac{1}{3}=4$ 名.
3. （3）设优秀工人有 4 名，非优秀工人有 8 名. 任取 2 人的总方法数为 C_{12}^{2}，恰有 1 名优秀工人的方法数为 $C_{4}^{1}C_{8}^{1}$，所以所求概率为 $\frac{C_{4}^{1}C_{8}^{1}}{C_{12}^{2}}=\frac{32}{66}=\frac{16}{33}$.

18. 如图“①”，在等腰直角三角形 ABC 中，$\angle A=90^{\circ}$，$BC=6$. D，E 分别是 AC，AB 上的点，$CD=BE=\sqrt{2}$，O 为 BC 的中点. 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起，得到下图“②”所示的四棱锥 $A^{prime}-BCDE$，其中 $A^{prime}O=\sqrt{3}$.

1. (1) 证明：$A^{prime}O\perp$ 平面 $BCDE$.
2. (2) 求二面角 $A^{prime}-CD-B$ 的平面角的余弦值.



图①



图②

【解析】

1. （1）取平面 $BCDE$ 为 xOy 平面，令 O 为原点，BC 在 x 轴上. 由于 $BC=6$，可取 $B=(3,0,0)$，$C=(-3,0,0)$. 在折叠前，等腰直角三角形可取 $A=(0,-3,0)$，因为 $AB=AC=3\sqrt{2}$. 由 $CD=BE=\sqrt{2}$，得 $D=(-2,-1,0)$，$E=(2,-1,0)$；折叠沿 DE 进行不会改变这些底面点的坐标.

设 $A^{prime}=(u,v,h)$. 折叠保持 $A^{prime}D=AD=2\sqrt{2}$ 和 $A^{prime}E=AE=2\sqrt{2}$，故 $(u+2)^2+(v+1)^2+h^2=(u-2)^2+(v+1)^2+h^2$，从而 $u=0$. 又已知 $A^{prime}O=\sqrt{3}$，所以 $v^2+h^2=3$. 再由 $A^{prime}D^2=8$，得 $4+(v+1)^2+h^2=8$. 与 $v^2+h^2=3$ 相减，得 $2v=0$，即 $v=0$，于是 $h^2=3$. 因此 $A^{prime}=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$，直线 $A^{prime}O$ 是 z 轴，故 $A^{prime}O\perp$ 平面 $BCDE$.

1. （2）取平面 BCD 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=(0,0,1)$. 在平面 $A^{prime}CD$ 内，取 $\overrightarrow{CD}=(1,-1,0)$，$\overrightarrow{CA^{prime}}=\left(3,0,\sqrt{3}\right)$，则该平面的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{CD}timesarrow\left(CA^{prime}\right)=\left(-\sqrt{3},-\sqrt{3},3\right)$. 所以二面角的平面角 ϕ 的余弦的绝对值为 $\cos\phi=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{3}{\sqrt{3+3+9}}=\frac{3}{\sqrt{15}}=frac\left\{\sqrt{15}\right\}5$.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1=1$，$\frac{2S_n}{n}=a_{n+1}-\frac{1}{3}n^2-n-\frac{2}{3}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 求 a_2 的值.
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.
3. (3) 证明：对一切正整数 n，有 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}<\frac{7}{4}$.

【解析】

1. （1）取 $n=1$，由 $S_1=a_1=1$ 得 $2=a_2-\frac{1}{3}-1-\frac{2}{3}=a_2-2$，所以 $a_2=4$.
2. （2）将已知关系写成 $2S_n=na_{n+1}-\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$. 当 $n\geq 2$ 时，与 $n-1$ 时的关系相减，利用 $S_n-S_{n-1}=a_n$，得

$2a_n=na_{n+1}-(n-1)a_n-n(n+1)$，即 $na_{n+1}=(n+1)a_n+n(n+1)$. 因此 $\frac{a_{n+1}}{n+1}=\frac{a_n}{n}+1$. 又 $\frac{a_2}{2}=2=\frac{a_1}{1}+1$，所以令 $b_n=\frac{a_n}{n}$，有 $b_1=1$，且 $b_{n+1}=b_n+1$，从而 $b_n=n$，故 $a_n=n^2$.

1. （3）由上式，原不等式等价于证明 $\frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{k^2}<\frac{7}{4}$. 当 $n=1$，2 时，左端分别为 1 和 $\frac{5}{4}$，结论成立. 当 $n\geq 3$ 时，对 $k\geq 3$，有 $\frac{1}{k^2}<\frac{1}{k(k-1)}=\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}$，所以

$\frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{k^2}<1+\frac{1}{4}+\sum_{k=3}^{n\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)}=\frac{5}{4}+\frac{1}{2}-\frac{1}{n}=\frac{7}{4}-\frac{1}{n}<\frac{7}{4}$. 故对一切正整数 n 均有结论成立.

20. 已知抛物线 C 的顶点为原点，其焦点 $F(0,c)$（$c>0$）到直线 $l:x-y-2=0$ 的距离为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 设 P 为直线 l 上的点，过点 P 作抛物线 C 的两条切线 PA，PB，其中 A，B 为切点.

1. (1) 求抛物线 C 的方程.
2. (2) 当点 $P(x_0,y_0)$ 为直线 l 上的定点时，求直线 AB 的方程.
3. (3) 当点 P 在直线 l 上移动时，求 $|AF|\cdot|BF|$ 的最小值.

【解析】

1. （1）顶点在原点且焦点为 $F(0,c)$ 的抛物线方程为 $x^2=4cy$. 由点到直线的距离公式，得 $\frac{c+2}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，所以 $c+2=3$，即 $c=1$. 故抛物线方程为 $x^2=4y$.
2. （2）设抛物线上切点的参数分别为 u，v，则 $A=(2u,u^2)$，$B=(2v,v^2)$. 抛物线在参数为 u 的点处的切线为 $y=ux-u^2$. 因为该切线过 $P(x_0,y_0)$，所以 u，v 是方程 $t^2-x_0t+y_0=0$ 的两个根，从而 $u+v=x_0$，$uv=y_0$. 又因为 P 在 l 上，$y_0=x_0-2$，故该方程的判别式为 $x_0^2-4y_0=(x_0-2)^2+4>0$，确有两个不同的切点. 直线 AB 的斜率为 $\frac{v^2-u^2}{2v-2u}=\frac{u+v}{2}=\frac{x_0}{2}$，代入点 A 得截距 $u^2-x_0u=-uv=-y_0$. 因此 AB 的方程为 $y=\frac{x_0}{2}x-y_0$.
3. （3）由焦点 $F(0,1)$ 及切点坐标，得 $|AF|=\sqrt{(2u)^2+(u^2-1)^2}=u^2+1$，同理 $|BF|=v^2+1$. 因此 $|AF||BF|=(u^2+1)(v^2+1)=u^2v^2+u^2+v^2+1=(uv)^2+(u+v)^2-2uv+1=x_0^2+(y_0-1)^2$. 这正是点 $P(x_0,y_0)$ 到焦点 $F(0,1)$ 的距离的平方. 由于 P 在直线 l 上，该距离的最小值为 $\frac{|0-1-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$，故 $|AF||BF|$ 的最小值为 $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{9}{2}$.

21. 设函数 $f(x)=(x-1)e^x-kx^2$ （$k\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当 $k=1$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调区间.
2. (2) 当 $k\in\left(\frac{1}{2},1\right]$ 时，求函数 $f(x)$ 在 $[0,k]$ 上的最大值 M.

【解析】

1. （1）当 $k=1$ 时，$f'(x)=xe^x-2x=x(e^x-2)$. 临界点为 $x=0$ 和 $x=\ln 2$. 当 $x<0$ 时，$x<0$ 且 $e^x-2<0$，故 $f'(x)>0$；当 $0<x<\ln 2$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\ln 2$ 时，$f'(x)>0$. 所以函数的递增区间为 $(-\infty,0)$ 和 $(\ln 2,+\infty)$，递减区间为 $(0,\ln 2)$.
2. （2）对任意给定的 $k\in\left(\frac{1}{2},1\right]$，有 $f'(x)=x(e^x-2k)$. 因为 $2k>1$，且由 $e^k\geq 1+k\geq 2k$（$k=1$ 时仍有 $e>2$），可知 $0<\ln(2k)<k$. 因此在 $[0,k]$ 上，函数先减后增，最大值只能在 $x=0$ 或 $x=k$ 处取得. 又 $f(0)=-1$，$f(k)=(k-1)e^k-k^3$. 为比较两端点，令 $g(t)=1+t+t^2-e^t$. 在 $0\leq t\leq 1$ 上，$g'(t)=1+2t-e^t$，且 $g''(t)=2-e^t$，所以 g' 先增后减；又 $g'(0)=0$，$g'(1)=3-e>0$，从而 $g'(t)\geq 0$，即 $e^t\leq 1+t+t^2$. 于是

$f(k)-f(0)=1-(1-k)e^k-k^3\geq 1-(1-k)(1+k+k^2)-k^3=0$. 所以最大值在 $x=k$ 处取得，且 $M=(k-1)e^k-k^3$.